

سینہ، ۵ مارچ ۱۴۰۴

جلسہ دوم

مفادیم مقدّماتی
ویژگی های تابع نمایی
 $x(t) = e^{at}$

$$e^0 = 1 \quad (1)$$

$$e^{at+c} = e^c e^{at} \quad (2)$$

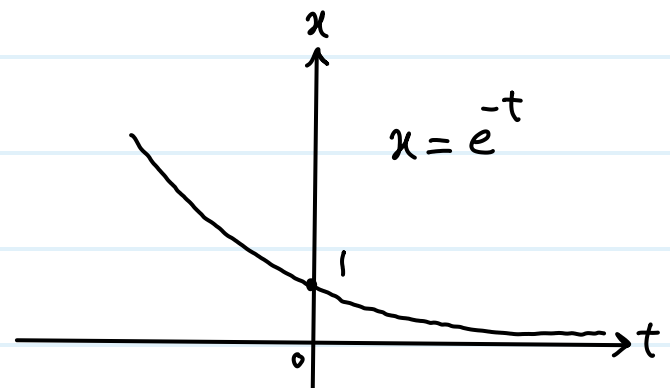
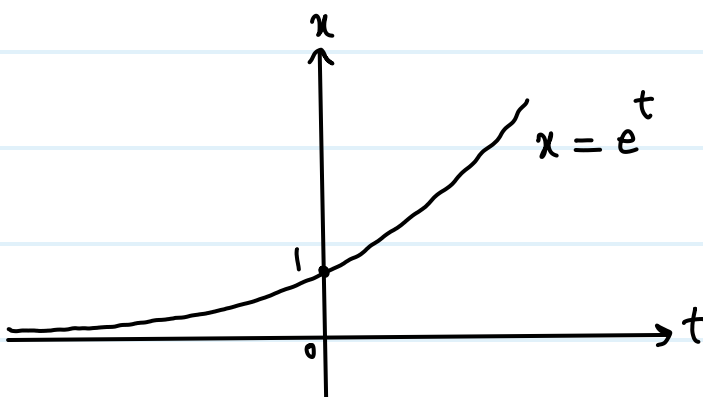
$$e^{at} \text{ هرگز صفر نمی شود!} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{at} = \infty \\ \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{at} = 0 \end{cases}$$

$$(4) \text{ اگر } a > 0 \text{ آنگاه:}$$

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{at} = \infty \\ \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{at} = 0 \end{cases}$$

$$(5) \text{ اگر } a < 0 \text{ آنگاه:}$$



(4) برای هر عدد ثابت و مثبت $a \in \mathbb{R} > 0$ ، اصطلاحاً می‌گوئیم رسد تابع نمایی e^{at} از هر چند جمله‌ای دلخواهی سریعتر است؛ یعنی به عنوان مثال داریم:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t}{t^3 + 1} = \infty, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^t} = 0$$

* متغیرها و پارامترها

متغیرها: می‌دانیم متغیرها را می‌توان به دو دسته کلی متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل تقسیم کرد

به عنوان مثال، برای تابعی با ضابطه $f(x) = 3x^2 + 5x + 2$ ، متغیر x را یک متغیر مستقل، می‌نامیم زیرا مقدار x می‌تواند آزادانه و به طور مستقل هر مقداری را از دامنه تابع اخذ کند؛ در واقع بعد از انتخاب x می‌توانیم مقدار تابع $f(x)$ را با استفاده از ضابطه تابع محاسبه کنیم.

اگر مقدار تابعی مثل $f(x)$ را با متغیر جدیدی مانند $y = f(x)$ نمایش دهیم آنگاه اصطلاحاً y را یک «متغیر وابسته» می‌نامیم؛ یعنی مقدار متغیر y به مقداری که برای x انتخاب می‌کنیم، وابسته است.

مثال: ① یک دستگاه از معادلات می‌تواند دارای بیش از یک متغیر وابسته باشد؛ به عنوان نمونه دستگاه معادلات

$$\begin{cases} x = t^2 - 1 \\ y = 3e^t \end{cases}$$

دارای دو متغیر وابسته x و y است که مقادیرشان

به متغیر مستقل t وابسته است و در این حالت می‌نویسیم:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

(۲) می‌توانیم تابعی با بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم. مثلاً تابع $x = st^2 - t - s$ معرف متغیر وابسته x و متغیرهای مستقل s و t می‌باشد. در این حالت، معمولاً می‌نویسیم: $x = x(s, t)$.

(۳) همچنین تعداد هر یک از متغیرها می‌تواند بیش از یک باشد. به عنوان مثال دستگاه معادلات

$$\begin{cases} x = st^2 - t - s \\ y = 3e^{t+s} \end{cases}$$

بر حسب دو متغیر وابسته x و y و دو متغیر مستقل s و t

بیان شده است.

(۴) الف: متغیر مستقل: t ، متغیرهای وابسته: $\downarrow$
 $\{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}\}$
 $\begin{cases} x = x(t) = t \\ y = y(t) = t \end{cases}$

ب: متغیر مستقل: t
 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

$$\begin{cases} x = x(t) = \cos t \\ y = y(t) = \sin t \end{cases}$$

متغیرهای وابسته

* در بحث معادلات دیفرانسیل معمولی، با معادلات و توابعی سروکار داریم که دارای تنها یک متغیر مستقل و تنها یک متغیر وابسته می‌باشند. در اغلب موارد، این متغیر مستقل

بیانگر زمان بوده و متغیر وابسته، معرف کمیتی دینامیکی است که مقادیرش به زمان وابسته

بوده و با زمان تغییر می‌کند. از این رو، غالباً تنها متغیر مستقل را با t نمایش می‌دهیم.

* پارامترها: پارامترها را همانند متغیرها با حروف لاتین نمایش می‌دهیم و همانند متغیرها می‌توانند مقادیر عددی بپذیرند. اما از نظر مفهومی با یکدیگر متفاوت اند.

از پارامترها برای مشخص کردن عناصر مجموعه‌ای از اشیاء / اشخاص (معمولاً) مناسب یا برای معرفی اعضای خانواده‌ای از عناصر که دارای ویژگی مشترکی باشند، استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، توابع بسیار زیادی هستند که آنها را می‌توانیم اصطلاحاً به عنوان یاد مستقیم یا تابع اولیه انتگرال گیری از تابع t^2 معرفی کنیم. مثل: $\frac{t^3}{3} + 2$ یا $\frac{t^3}{3} + \pi + 3$ که تنها در یک عدد ثابت موسوم به «ثابت انتگرال گیری» با یکدیگر متفاوت هستند، در واقع داریم: $\int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C$ که در آن $C \in \mathbb{R}$ همان ثابت انتگرال گیری است. از آنجا که به ازای هر مقدار برای C ، دقیقاً یک یاد مستقیم یا تابع اولیه معرفی می‌شود، C را پارامتر خانواده تمامی توابع اولیه t^2 می‌نامیم. این خانواده از توابع را به صورت زیر نمایش می‌دهیم:

$(*) x(t) = \frac{t^3}{3} + C$; (عدد ثابت دلخواهی است.)
و منظور ما این است که خانواده توابع $x = x(t)$ توسط C پارامتری می‌شود.

گاهی برای مشخص کردن عناصر یک خانواده از اشیاء مناسب به بیسی از یک پارامتر نیاز خواهیم داشت، مثل خانواده توابع زیر:

$(**) x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-vt}$; (اعداد ثابت دلخواهی هستند.) $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

به این ترتیب، اصطلاحاً می‌گوئیم رابطه $(*)$ بیانگر یک خانواده یک پارامتری از توابع است و به طور مناسب، رابطه $(**)$ معرف خانواده‌ای ۲-پارامتری از توابع می‌باشد.

* نماد های متداول برای نمایش مشتق های توابع : همانطور که می دانیم برای نمایش مشتق تابع y بر حسب تنها متغیر مستقل x می نویسیم :

$$\frac{dy}{dx} \quad \frac{1}{D_y} \quad y' \quad \text{(تأثر از)} \quad \text{(اولیه)} \quad \text{(تابع)} \quad \text{(تابع)}$$

که تنها نماد گذاری $\frac{dy}{dx}$ ، متغیر مستقل x را به طور صریح معرفی می کند. اگر نام متغیر مستقل، با توجه به مسأله مورد بررسی، مشخص و معلوم باشد، می توانیم از دو نماد دیگر به جای $\frac{dy}{dx}$ نیز استفاده کنیم.

اگر متغیر مستقل، متغیر زمان یعنی t باشد آنگاه مشتق تابعی مثل $x = x(t)$ را بر حسب t معمولاً با نماد گذاری نیوتونی به صورت زیر نمایش می دهیم : $\dot{x}$ که منظورمان همان $\frac{dx}{dt}$ می باشد.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} \right) y = \frac{d^2 y}{dx^2} = D_y^2 = y'' \quad \text{برای مشتقات مرتبه دوم می نویسیم :}$$

اگر $x = x(t)$ تابعی بر حسب زمان باشد آنگاه $\frac{d^2 x}{dt^2}$ را می توانیم با نماد نیوتونی $\ddot{x}$ نیز نمایش دهیم.

$$\frac{d^n y}{dx^n} = D_y^n = y^{(n)} \quad \text{برای مشتقات مراتب بالاتر می نویسیم :}$$

که بیانگر مشتق مرتبه n ام y بر حسب x می باشد.